01 开始使用

复制整个文件夹，先填封面，再替换正文。

四步完成第一份报告

1. 复制“实验报告模板”文件夹并改名。保留 main.tex 和 images/；校徽已放在 images/logo.png。

2. 打开 main.tex，在“1. 个人配置”中修改已有定义的右侧内容。

```
\newcommand{\ReportTitle}{某某课程实验报告}
\newcommand{\ReportTopic}{你的实验题目}
\newcommand{\StudentName}{你的姓名}
\newcommand{\StudentID}{你的学号}
\newcommand{\Supervisor}{指导教师姓名}
\newcommand{\ReportDate}{实际完成日期}
```

3. 将“4. 正文”中的示例改为实际内容；实验截图放入 images/。

4. 使用 XeLaTeX 编译两次，直到目录与引用更新。Overleaf 上传 main.tex 和 images/，主文件设为 main.tex，编译器选 XeLaTeX。

可选信息与开关

独立题目	ShowTopicfalse 隐藏题目；报告名称仍显示。
封面摘要 / 自评	ShowSummarytrue 启用；修改 SummaryLabel、ReportSummary。
仓库地址	RepositoryURL 默认空白；填入完整 URL 后自动显示。
校徽 / 目录	ShowLogofalse 隐藏校徽；ShowContentsfalse 隐藏目录。
学院名称	修改 Institution；换学校时同步替换 images/logo.png。

配置区中的 true / false 命令前保留反斜线。不要重复添加同名 newcommand。模板正文使用 Fandol 宋体，标题使用黑体，无需额外字体文件。

02 正文、列表与代码

配置放在导言区；正文片段放在 begin{document} 与 end{document} 之间。

章节与段落

```
\section{实验过程与实现}
\subsection{实验一：核心功能实现}
\subsubsection{验证与结果}
第一段正文。空行开始新段落。

第二段正文。\textbf{重点文字}。
```

复制相应章节即可新增实验；section 与 subsection 自动进入目录。正常正文用空行分段，不要用连续空格控制位置。正文中 %、_、&、#、$ 写成 \%、_、\&、\#、\$。URL 请使用 url 命令。

有序 / 无序列表

```
\begin{enumerate}
  \item 环境准备。
  \item 实现与验证。
\end{enumerate}
% 无序列表：将 enumerate 改为 itemize。
```

代码块

```
\begin{lstlisting}[language=Python,
  caption={核心函数},label={lst:core}]
def solve(x):
    return x * 2
\end{lstlisting}
```

language 可用 Python、C++、Verilog。终端命令不指定 language；加 numbers=none 隐藏行号。代码中保留普通字符与缩进，中文解释建议写在代码块外。

提示框与字号

```
\ReportNote{说明}{这里写需要突出的简短说明。}
{\small 小字号说明。\par}
```

字号放在花括号内可限定作用范围。正式报告删除“写作提示”框。实验报告使用 ctexart，不需要 Beamer 的 frame、columns 或 fragile。

03 插图与位置

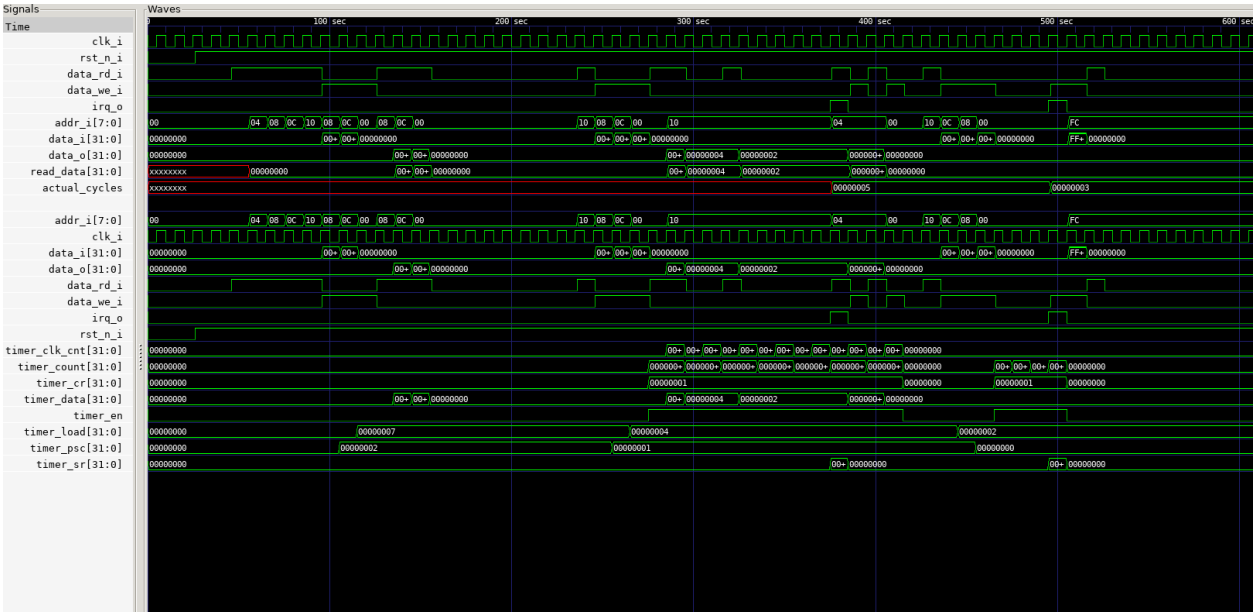
将自己的截图放入 images/，替换路径、图注和唯一标签。

最快的插图方式

```
\ReportFigure[5cm]{images/verification.png}
  {实验验证结果}{fig:verification}
如图~\ref{fig:verification} 所示，说明观察结果。
```

方括号是最大高度，省略时为 6cm；最大宽度是当前行宽的 90%。图片等比缩放。缺图会显示带路径的占位框：新增对应文件或修改路径即可。

截图示例：波形验证



示例素材来自“计算机系统实训”原报告，仅展示截图类型；新报告请换成自己的验证结果，图注中写明测试条件。

自己设置宽度与放置方式

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.75\linewidth,
    height=5cm,keepaspectratio]{images/result.png}
  \caption{结果说明}\label{fig:result}
\end{figure}
```

ReportFigure 默认使用 [H]，放在源码当前位置；当前页放不下时整体移到下一页。[htbp] 允许在附近、页顶、页底或独立图页排版。centering 控制水平居中，width / height 控制尺寸，不控制上下坐标。

图和图注为一组。需要图文并排时使用两个 minipage，总宽度小于 linewidth；ReportImage[5cm]{路径} 可放入其中。图注后写 label，正文用 ref 引用。

04 表格、公式与文献

先放内容，再加唯一标签；正文通过标签引用。

三线表

```
\begin{table}[H]
  \centering
  \caption{运行时间比较}\label{tab:time}
  \begin{tabular}{lcc}
    \toprule
    方法 & 时间 / ms & 结论 \\
    \midrule
    基线 & 待填写 & 待填写 \\
    优化 & 待填写 & 待填写 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

l / c / r 分别左 / 中 / 右对齐；& 分列，两个反斜线换行。长文字用模板中的 tabularx 与 X 列自动换行。表格后可写“见表~\ref{tab:time}”。

公式与编号

```
行内公式：$S=T_b/T_o$。
\begin{equation}
  S=\frac{T_b}{T_o}\label{eq:speedup}
\end{equation}
见公式~\eqref{eq:speedup}。
% 无编号公式：\[ S=T_b/T_o \]
```

引用与参考文献

```
% 正文中的引用
相关方法见文献~\cite{ref:method}。
% 在已有 thebibliography 环境内增加条目
\bibitem{ref:method}
  作者。\emph{资料标题}。出版信息，年份。
```

用法与 beamer 模板相同，无需 .bib、BibTeX 或 Biber。cite 的键必须与 bibitem 完全一致。多篇可写 cite{ref:a,ref:b}；键名保持唯一。保留模板中已有的参考文献环境，替换占位条目。

公式 label 放在 equation 内；图表 label 放在 caption 后。新增或修改编号后再编译一次。曲线图可从绘图工具导出 PDF / PNG，用第 3 页的插图方式放入报告。

05 结构选择与检查

使用同一份样式，按课程要求调整正文节名。

默认章节骨架

目的与任务	背景、需要完成的功能、验收目标。
实验环境	软硬件名称、版本、关键依赖。
设计与原理	模块关系、技术路线、必要的原理与公式。
过程与实现	运行方法；各子实验的要求、实现、验证。
结果与分析	实际记录、比较条件、现象与原因。
问题与总结	错误定位、修复验证、收获与改进方向。

三个原报告如何套用

汇编 / 优化实验：在“实验过程”中按版本组织；在“结果分析”中比较正确性、运行时间与加速比。系统实训：每个硬件模块复制一组“要求、实现、验证”章节。课程设计：开头改为“背景与意义、研究内容”，将“总体设计”改为“技术路线”，结尾使用“总结与展望”。

常见问题

中文字体报错	先确认编译器为 XeLaTeX；完整 TeX Live 提供 Fandol。
引用显示问号	再编译一次；检查 cite / ref 与键名是否一致。
图片仍是占位框	检查路径、扩展名与大小写，确认文件已上传。
封面超出一页	缩短题目和摘要，减少封面宏中的 vspace。
表格过宽	缩短表头或使用 tabularx 的 X 列换行。

交稿前最后检查

替换姓名、学号、日期与题目；删除示例代码、写作提示、占位文献和所有“待填写”；确保每张截图有真实数据与解释；确认封面一页、目录完整、图表不越界、引用没有问号。

源码已通过内置编译检查。内置编辑器仅支持单文件预览，外部校徽和截图使用文字 / 占位框替代；最终图文效果以完整 Overleaf 或本地项目编译为准。